

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维 项目

2025年服务可用性和连续性管理报告

文档编号	HFSJ-ITSS-0614	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.12.31
审核	黄剑锋	审核日期	2025.12.31
批准	黄文广	批准日期	2025.12.31
发布范围	内部	发布日期	2025.12.31

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.12.31	姚耿桂	新增	

目录

1. 报告概述	5
1.1. 报告基本信息	5
1.2. 报告目的	5
2. 年度可用性达成情况	5
2.1. 服务可用性统计	5
2.2. 年度服务中断事件汇总	6
2.2.1. 计划内中断	6
2.2.2. 计划外中断	6
2.2.3. 年度中断汇总	7
3. 年度关键服务恢复目标达成情况	7
4. 年度风险评估与应对执行情况	8
4.1. 风险监控与预防情况	8
4.2. 预防性维护执行情况	8
5. 年度可用性监控与预警情况	9
5.1. 监控覆盖率	9
5.2. 告警统计	9
6. 年度连续性保障措施执行情况	10
6.1. 数据备份执行情况	10
6.2. 冗余配置使用情况	10
7. 年度可用性分析与改进情况	10
7.1. 季度可用性趋势	10
7.2. 年度改进措施落实情况	11
8. 年度应急响应执行情况	11
8.1. 应急事件处理统计	11
8.2. 应急演练执行情况	12
9. 年度总结与下年度计划	12
9.1. 年度总体评价	12
9.2. 年度亮点	13
9.3. 下年度计划	13

表目录

表 2-1	年度服务可用性达成情况表	5
表 2-2	年度计划内中断统计表	6
表 2-3	计划外中断统计表	6
表 2-4	年度中断汇总表	7
表 3-1	年度关键服务恢复目标达成表	7
表 4-1	年度风险监控与预防表	8
表 4-2	年度预防性维护统计表	8
表 5-1	年度监控覆盖率统计表	9
表 5-2	年度告警统计表	9
表 6-1	年度数据备份执行统计表	10
表 6-2	年度冗余配置状态表	10
表 7-1	季度可用性趋势表	10
表 7-2	年度改进措施跟踪表	11
表 8-1	年度应急事件处理统计表	12
表 8-2	年度应急演练执行统计表	12
表 9-1	指标完成进度表	12
表 9-2	下年度重点计划表	13

1. 报告概述

1.1. 报告基本信息

项目	内容
项目名称	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
报告周期	2025年1月- 2025年12月
报告类型	年度可用性管理报告
报告责任人	运维项目经理
报告审核人	运维部经理

1.2. 报告目的

本报告旨在总结《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》项目在2025年度内的服务可用性和连续性管理情况，评估全年可用性目标达成情况，总结运维成效，为下一年度服务优化提供依据，确保服务持续满足SLA要求。

2. 年度可用性达成情况

2.1. 服务可用性统计

表 2-1 年度服务可用性达成情况表

服务类型	可用性目标	年度实际可用性	是否达标	不可用时间（分钟）	说明
新能源系统	≥99.5%	100%	达标	0	全年无计划外中断
服务器	≥99.5%	100%	达标	0	全年无计划外中断
网络设备	≥99.0%	100%	达标	0	全年无计划外中断
现场设备	≥98.0%	100%	达标	0	全年无计划外中断

可用性计算公式：可用性 = （约定服务时间 - 不可用时间）/ 约定服务时间 × 100%

约定服务时间：7×24小时 × 365天 = 525,600分钟

2.2. 年度服务中断事件汇总

2.2.1. 计划内中断

计划内中断指经客户确认、提前通知的例行维护、系统升级、硬件更换等计划性操作造成的服务不可用时间。所有计划内中断均提前通知客户，安排在业务低谷期执行。

表 2-2 年度计划内中断统计表

季度	中断次数	总中断时长（分钟）	平均中断时长（分钟）	主要中断原因
Q1	3次	60	20	系统补丁更新、操作系统升级、固件升级
Q2	2次	45	22.5	数据库优化、硬件维护
Q3	3次	70	23.3	系统版本升级、网络设备维护
Q4	2次	40	20	年终备份、系统健康检查
合计	10次	215	21.5	

计划内中断说明：

- 1. 所有计划内中断均提前24小时通知客户，经客户确认后执行
- 2. 中断时间安排在业务低谷期（如夜间或周末）
- 3. 计划内中断时长计入可用性计算，但经客户确认后不作为SLA考核的扣分项

2.2.2. 计划外中断

表 2-3 计划外中断统计表

季度	中断次数	总中断时长（分钟）	主要原因
Q1	0次	0	无
Q2	0次	0	无
Q3	0次	0	无

季度	中断次数	总中断时长（分钟）	主要原因
Q4	0次	0	无
合计	0次	0	全年无计划外中断

2.2.3. 年度中断汇总

表 2-4 年度中断汇总表

中断类型	发生次数	总中断时长（分钟）	平均中断时长（分钟）	占比（按次数）
计划内中断	10次	215	21.5	100%
计划外中断	0次	0	0	0%
合计	10次	215	21.5	100%

3. 年度关键服务恢复目标达成情况

表 3-1 年度关键服务恢复目标达成表

服务名称	RTO目标	计划内中断恢复时间	RPO目标	数据丢失情况	是否达标
新能源系统核心服务	4小时	计划内，均在窗口内	1小时	无数据丢失	✔ 达标
数据库服务	2小时	计划内，均在窗口内	15分钟	无数据丢失	✔ 达标
服务器运行	4小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标
网络连通性	2小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标
数据采集服务	4小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标
监控显示服务	8小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标
数据接口服务	8小时	计划内，均在窗口内	不适用	不适用	✔ 达标

结论：全年无计划外中断，所有计划内维护均在约定窗口内完成，数据备份有效，未发生数据丢失事件。

4. 年度风险评估与应对执行情况

4.1. 风险监控与预防情况

表 4-1 年度风险监控与预防表

风险描述	风险等级	预防措施	执行情况	效果评估
服务器硬件故障	高风险	每日巡检，备用服务器，定期更换老化部件	全年执行	有效，无故障发生
网络中断	高风险	每日检查连通性，备用线路，定期测试	全年执行	有效，无中断发生
数据库损坏	高风险	每日自动备份，每周验证，双机热备	全年执行	有效，无损坏发生
软件Bug	中风险	每日检查日志，及时升级补丁	全年执行	有效，及时处理
现场设备故障	中风险	每月巡检，备用设备，定期保养	全年执行	有效，故障在巡检中发现并处理
机房断电	中风险	UPS配置，定期测试，发电机备用	全年执行	有效，无断电影响
病毒攻击	中风险	防病毒软件，定期扫描，权限管控	全年执行	有效，无攻击事件
操作失误	低风险	操作培训，双人复核，操作记录	全年执行	有效，失误率极低

4.2. 预防性维护执行情况

表 4-2 年度预防性维护统计表

维护类型	计划次数	实际次数	完成率	发现并处理问题
服务器巡检	365次	365次	100%	预警处理3次
网络设备巡检	365次	365次	100%	预警处理2次
现场设备巡检	12次	12次	100%	更换老化设备5台
数据库健康检查	12次	12次	100%	优化建议4项
备份恢复验证	12次	12次	100%	全部成功

5. 年度可用性监控与预警情况

5.1. 监控覆盖率

表 5-1 年度监控覆盖率统计表

监控对象	计划监控项	实际监控项	覆盖率	说明
服务器	4项	4项	100%	CPU、内存、磁盘、服务状态
网络设备	1项	1项	100%	连通性
新能源系统	1项	1项	100%	服务可用性
数据库	2项	2项	100%	连接数、表空间
现场设备	1项	1项	100%	人工巡检

5.2. 告警统计

表 5-2 年度告警统计表

告警级别	定义	发生次数	平均响应时间	处理结果
一级告警	服务中断，影响业务	0次	-	无
二级告警	性能下降，影响用户体验	3次	15分钟	预警处理，未发展为中断
三级告警	预警信息，需关注	28次	30分钟	预防性处理

6. 年度连续性保障措施执行情况

6.1. 数据备份执行情况

表 6-1 年度数据备份执行统计表

备份对象	计划备份次数	成功备份次数	成功率	恢复验证次数	恢复成功率
新能源系统数据库	365次	365次	100%	12次	100%
系统配置	12次	12次	100%	4次	100%
日志文件	52次	52次	100%	0次	不适用
现场设备配置	12次	12次	100%	0次	不适用

6.2. 冗余配置使用情况

表 6-2 年度冗余配置状态表

组件	冗余方式	状态	测试次数	测试结果
服务器	备用服务器	就绪	4次	正常切换
网络	备用线路	就绪	2次	正常切换
现场设备	备件库	充足	12次	备件充足
数据	异地备份	就绪	4次	数据完整

7. 年度可用性分析与改进情况

7.1. 季度可用性趋势

表 7-1 季度可用性趋势表

季度	新能源系统	服务器	网络设备	现场设备
Q1	100%	100%	100%	100%
Q2	100%	100%	100%	100%

Q3	100%	100%	100%	100%
Q4	100%	100%	100%	100%

趋势分析结论：

1. 全年所有服务可用性均达到100%
2. 预防性维护和监控预警机制有效保障了服务连续性
3. 计划内维护均在客户确认的窗口内完成，未对业务造成影响

7.2. 年度改进措施落实情况

表 7-2 年度改进措施跟踪表

序号	改进措施	责任人	计划完成时间	实际完成时间	状态	效果验证
1	优化新能源系统内存配置	软件运维工程师	2025.4.15	2025.4.10	完成	系统稳定性提升
2	增加现场设备备件储备	备件库专员	2025.4.30	2025.4.25	完成	故障响应时间缩短
3	组织数据库故障实战演练	运维部经理	2025.6.30	2025.6.28	完成	演练达标
4	优化数据库查询性能	软件运维工程师	2025.8.31	2025.8.20	完成	响应时间提升20%
5	网络设备预防性更换	运维部经理	2025.10.31	2025.10.15	完成	网络稳定性提升

8. 年度应急响应执行情况

8.1. 应急事件处理统计

表 8-1 年度应急事件处理统计表

事件等级	定义	发生次数	平均响应时间	平均恢复时间	是否启动预案
一级事件	服务中断，影响业务	0次	-	-	否
二级事件	性能下降，影响用户体验	3次	15分钟	30分钟	否
三级事件	预警信息，需关注	28次	30分钟	不适用	否

8.2. 应急演练执行情况

表 8-2 年度应急演练执行统计表

演练类型	计划次数	实际次数	演练日期	演练内容	评估结果
实战演练	1次	1次	2025.6.28	数据库故障恢复演练	优秀
合计	1次	1次			

9. 年度总结与下年度计划

9.1. 年度总体评价

表 9-1 指标完成进度表

评价项	评价结果	说明
可用性目标达成	达标	所有服务可用性达到100%，优于目标值
恢复目标达成	达标	所有计划内维护均在约定窗口内完成
风险管控	优秀	风险识别全面，预防措施有效，无风险发生
监控预警	优秀	监控覆盖率100%，预警处理及时
连续性保障	优秀	备份成功率100%，冗余配置就绪
应急响应	优秀	应急事件处理及时，演练按计划完成

9.2. 年度亮点

- 1. 全年无计划外中断：通过完善的预防性维护和监控预警机制，全年未发生计划外服务中断
- 2. 可用性100%达成：所有服务可用性均达到100%，超额完成SLA目标
- 3. 备份成功率100%：全年365次数据库备份全部成功，12次恢复验证全部通过
- 4. 预防性维护有效：通过每日巡检和定期维护，提前发现并处理潜在问题
- 5. 应急演练实战化：成功组织应急演练，验证了应急预案的有效性

9.3. 下年度计划

表 9-2 下年度重点计划表

序号	计划事项	目标	责任人	计划完成时间
1	持续优化监控预警	实现全自动预警，缩短响应时间	软件运维工程师	2026年Q1
2	增加灾备演练频次	每季度组织一次实战演练	运维部经理	2026年全年
3	优化系统性能	响应时间再提升15%	软件运维工程师	2026年Q2
4	设备更新计划	按计划更新老化设备	硬件运维工程师	2026年全年
5	运维自动化提升	实现巡检自动化	研发部经理	2026年Q3